BİLGİSAYAR MİMARİSİ 4.HAFTA Notları

Arda Kumartaşlıoğlu

09-10-2025

1 Depolama Ölçü Birimleri

Birim	Kısaltma	Kapasite
Byte	B	8 bit
Kilobyte	KB	1024 Byte
Megabyte	MB	1024KB
Gigabyte	GB	1024MB
Terabyte	TB	1024GB
Petabyte	PB	1024TB
Exabyte	EB	1024PB
Zettabyte	ZB	1024EB
Yottabyte	YB	1024ZB

2 Bellek organizasyonu, bilgisayarın belleğinin:

- **yapısını** (hiyerarşi, hız, kapasite),
- **adresleme yöntemlerini** (byte, word, blok),
- **veri erişim biçimini** (sıralı, doğrudan, rastgele),
- **kontrolünü** (hangi birim belleğe erişir, nasıl erişir) belirleyen mimari düzenleme sistemidir.

Bellek organizasyonu 3 ana bölümden oluşur:

- Bellek Hiyerarşisi
- Bellek Adresleme
- Bellek Organizasyon yapıları

2.1 Bellek Hiyerarşisi

Bilgisayar Bellek Hiyerarşisi

Seviye	Bellek Türü	Hız	Kapasite	Fiyat	Kim Kullanır
1	Register (Yazmaçlar)	En hızlı	En küçük	En pahalı	CPU
2	Cache Bellek	Çok hızlı	Küçük	Pahalı	CPU
3	Ana Bellek (RAM)	Orta	Orta	Orta	İşletim sistemi
4	İkincil Bellek (SSD, HDD)	Yavaş	Büyük	Ucuz	Kullanıcı/veri depolama
5	Üçüncül Bellek (Tape, Bulut)	En yavaş	En büyük	En ucuz	Arşiv

3 Belleklerde Gecikme Ölçüleri

3.1 Erişim Süresi (Access Time)

Belleğe bir okuma (read) veya yazma (write) isteği gönderildiğinde, verinin hazır hâle gelmesi için geçen süredir.

3.2 Döngü Süresi (Cycle Time)

Belleğin bir erişim işlemini tamamlayıp, yeni bir erişim isteğine hazır hâle gelmesine kadar geçen toplam süredir.

4 Bellek Türleri

4.1 RAM(Random Access Memory)

- İşlemciler, belleklere hem okumak hemde yazmak için doğrudan ve hızlı erişilebilir.
- Geçici bellek türüdür.
- Güç kesilirse veriler kaybolur.
- Programlar, işletim sistemleri ve aktif kullanılan veriler RAM bellekte tutulur.

4.1.1 DRAM(DİNAMİK RAM)

- SRAM'e göre daha ucuz ve yaaştır.
- Sürekli yenilenmesi gerekir.
- Güç kesilmese bile depoladığı yük zamanla boşaldığı için dinamik olarak adlandırılır. Bu nedenle dinamik bellekleri periyodik olarak tazelemek gerekmektedir.
- Erişim süresi ve çevrim süresi farklıdır.
- DDR3,DDR4,DDR5 gibi türleri vardır.

4.1.2 SRAM(Statik RAM)

- Bir bit için 6 transistör kullanır.
- Tazeleme gerekli değildir.
- Çok hızlıdır, ama maliyeti yüksektir.
- Kapasitesi düşüktür.
- CPU, önbellek(L1,L2,L3) de kullanılır.

DRAM ve SRAM Karşılaştırması

Özellik	**DRAM**	**SRAM**
Yapı	1 Transistor + 1 Kondansatör	6 Transistor
Yenileme Gereksinimi	Evet	Hayır
Hız	Yavaş	Hızlı
Yoğunluk	Yüksek	Düşük
Maliyet	Düşük	Yüksek
Kullanım Alanı	Ana Bellek (RAM)	Önbellek (Cache)

4.2 ROM (Salt Okunur Bellek, Read Only Memory)

- İçeriği değiştirilmez, sadece okunur.
- Güç kesildiğinde veriler silinmez.
- CPU, açılışta ilk olarak ROM'daki programları çalıştırır.
- BIOS gibi sistemin başlatıldığı verileri tutar.
- PROM, EPROM, EEPROM vb. türleri vardır.

4.3 Cache (Ön) Bellek

Sık başvurulan adreslerdeki, verilerin kopyalarının bu belleklerde tutulması amaçlanır.

- Cep (Ön) belleğin boyutu ana bellekten daha küçüktür.
- CPU'nun doğrudan erişebildiği yüksek hızlı bellektir.
- L1, L2, L3 olmak üzere seviyelere ayrılır.
- Belirli bir zamanda, ana bellekteki verilerin sadece belirli bir bölümü bulunur.
- Sık kullanılan veri ve talimatlar burada tutulur.

FIFO(İlk Giren, İlk Çıkar, First In First Out)

LRU (En Uzun Süredir Kullanılmayan, Least Recently Used)

Ön bellekte bulunma oranı=Bulma sayısı/Toplam erişim sayısı

Bulma Zamanı= Belleğe erişim için geçen süre + Verinin bulma durumunu belirleme süresi

4.3.1 Önbellek Türleri

Doğrudan Eşleşmeli Önbellek (Direct-Mapped Cache) : Her RAM bloğu, önbellekte tek bir yere gidebilir.

Yani adresin bir kısmı (index) doğrudan önbellekteki bir satırı belirler.
Örneğin

- Önbellekte 4 satır (blok) olsun.
- RAM'de ise 8 blok var.
- Her RAM bloğu, (RAM adresi mod 4) ile önbellekteki yerine gider.

RAM Bloğu	Cache Satırı (mod 4)
0	0
1	1
2	2
3	3
4	0
5	1
6	2
7	3

Pinpon Etkisi (Thrashing) : Doğrudan eşleşmeli cache'te sık olur.
CPU sırayla 0. ve 4. RAM bloklarına erişiyor.

- Blok 0 cache'e gelir → sonra 4 gelir, 0 çıkar.
- Tekrar 0 ister → 4 çıkar.

  Bu sürekli tekrarlanır, önbellek hiç işe yaramaz.

Tam İlişkili Önbellek (Fully Associative Cache) : RAM bloğu önbellekteki herhangi bir yere gidebilir.

Yani kısıtlama yoktur.

Avantaj:

- Pinpon etkisi olmaz.
- En yüksek esneklik.

Dezavantaj:

- Adres aramak için tüm cache satırları kontrol edilir → donanım karmaşık ve pahalı olur.

Örneğin:

Cache'te 4 satır var, RAM blokları 0–7 arasında.
Blok 0 geldiğinde rastgele bir satıra gider.
Sonra blok 4 geldiğinde, boş olan başka bir yere yazılır.
İkisi aynı anda cache'te bulunabilir — pinpon etkisi yok.

Kümeli İlişkili Önbellek (Set-Associative Cache) : Cache, kümelere (set) bölünür.

Her kümede birkaç satır (örneğin 2 ya da 4) vardır.

Örneğin 2-yollu kümeli ilişkili (2-way set associative) cache:

- Her kümede 2 satır var.
- RAM bloğu sadece bir kümeye gidebilir ama o kümedeki 2 yerden birine yazılabilir.

Cache Yerleşim Kuralları Özeti

Tür	Yerleşim Kuralı	Hız	Karmaşıklık	Pinpon Riski	Kullanım
Doğrudan Eşleşmeli	1 RAM bloğu → 1 cache satırı	En hızlı erişim	Basit	Yüksek	Temel cache yapısı
Tam İlişkili	1 RAM bloğu → her yere gidebilir	Yavaş (arama)	Karmaşık	Yok	Küçük cache'lerde
Kümeli İlişkili	1 RAM bloğu → belirli kümeye, o kümede birkaç yer	Orta	Orta	Düşük	Modern CPU cache'leri

4.4 Virutal Memory (Sanal Bellek)

Sanal bellek, bilgisayarın fiziksel RAM kapasitesinden daha fazla bellek varmış gibi davranmasını sağlayan bir tekniktir.

- Programlar belleğe erişim sağlarken sanal adresleri kullanır.
- İşletim sistemi ve donanımdaki MMU (Memory Management Unit), bu sanal adresleri gerçek fiziksel adreslere çevirir.
- Eğer ihtiyaç duyulan veri RAM'de yoksa diskteki (swap/page file) alanından alınır.
- Bu süreçte kullanılan teknik: Sayfalama (paging) tekniğidir.
- Hangi sayfanın RAM'de, hangisinin diskte olduğunu sayfa tablosu (page table) tutar.
- Daha fazla program aynı anda çalıştırılabilir.
- RAM kadar hızlı değildir.

4.5 Çağrışımlı Bellek (İçerikle Adreslenen Bellek)

- Tüm bellek satırlarında eş zamanlı arama yapar.
- Cep bellek gibi hızlı arama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
- Veri bellek adresine göre değil, içeriğin belirli bir kısmına göre okunmaktadır.
- Kullanıcı tarafından arama yapmak için bir veri sözcüğü verilir.
- Kullanıcı tarafından arama yapılacak bölüm için anahtar değer de alınır.

5 Başvuru Yerelliği (Locality of Reference)

Bir programın çalışırken aynı verilere veya yakın verilere tekrar tekrar erişme eğilimi göstermesi demektir.

5.1 Yerelliğin Temel Sebepleri

- Döngüler
- Diziler
- Tablolar
- Programların yapısı
- İşletim sistemi ve derleyici optimizasyonları
- Donanım tasarımı
- Algoritma tasarımı

5.2 Zaman yerelliği

Aynı veriye kısa bir süre içinde tekrar erişilir.

```
x = x + 1;
x = x * 2;
```

5.3 Alanda yerellik

Bir veriye erişildiyse, hemen yakınındaki veriler de yakında kullanılabilir.

```
for (i = 0; i < 100; i++) toplam += dizi[i];
```

6 Bellek Adresleme

CPU'nun verilerin bellekte nerede olduğunu bulma yöntemidir.

6.1 Doğrudan (Direct Addressing)

Komut içinde verinin adresi doğrudan yazılır.

```
LOAD A
```

6.2 Dolaylı (Indirect Addressing)

Komut, verinin değil, verinin adresinin bulunduğu adresi gösterir.

```
LOAD (A)
```

Bu "A adresine git, orada yazan değeri adres olarak al, oradaki veriyi yükle" demektir.

6.3 Segmentleme (Segmentation)

Her segmentin başlangıç adresi (base) ve uzunluğu (limit) vardır.

```
Fiziksel Adres = Segment_Başlangıcı + Mantıksal_Ofset
```

Bellek, anlamına göre bölünür. (Kod, veri, yığın vs.) Böylece programlar birbirinin alanına karışmaz.

6.4 Sayfalama (Paging)

Bellek, eşit büyüklükte parçalara (sayfa / page) bölünür. Her sayfa örneğin 4 KB olabilir.

Mantıksal bellek →sayfalar (pages)
Fiziksel bellek →çerçeveler (frames)

```
Mantıksal Sayfa 0 → Fiziksel Çerçeve 5
Mantıksal Sayfa 1 → Fiziksel Çerçeve 9
```

Sayfalama, belleği eşit boyutlu bloklara ayırır. Amaç: belleği daha verimli kullanmak ve koruma sağlamak.

7 Bellek Organizasyonu Yapıları

7.1 Byte Adresleme

Bellekte her byte için ayrı adres vardır.

7.2 Kelime(Word) Adresleme

Bellekte her kelime (word) için adres vardır. Bir kelime genellikle 2, 4 veya 8 byte olabilir.

7.3 Dizi (Array) Organizasyonu

Veriler belli bir sırayla ardışık adreslerde saklanır.

7.4 Hızlı Erişim Yapıları

Cache, TLB (Translation Lookaside Buffer) gibi yapıların organizasyonudur.

8 NOT

- Bellek organizasyonu, bilgisayarın verileri hangi sırayla ve hangi yapıda sakladığını, bu verilere nasıl erişti̇ğini düzenleyen tasarım stratejisidir. İyi bir organizasyon performansı artırır, enerji tüketimini azaltır ve veri bütünlüğünü korur.
- Amaç: Farklı bellek türlerinden uygun miktarlarda kullanılması, sık erişilen verileri daha hızlı olan belleklere yerleştirerek düşük maliyetli bellek sisteminin oluşturulmasıdır.
- Önbellekten ana belleğe doğru gittikçe maliyet ve erişim hızı azalırken kapasite artar.